

Actividad | #2 | Software, Personal y Procesos.

Minería y Análisis de Datos.

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Mtra. Jessica Hernandez Romero.

ALUMNO: Manuel Marin Sanchez.

FECHA: 05/06/2026.

Desarrollo. Software de Data Mining.

- SQL Server Data Mining
- Oracle Data Mining
- Data Warehouse Appliance (DWA) / Netezza

Tecnología de Minería de Datos.	Por que propondrias esse software.	Que procesos de minería puede realizar
SQL Server Data Mining.	Porque se integra fácilmente con Excel y OLAP, y permite usar SQL Server Management Studio para gestionar proyectos.	Clasificación, regresión, segmentación, asociación, predicción.
Oracle Data Mining.	Porque incorpora potentes algoritmos como árboles de decisión, SVM, clustering y reglas de asociación.	Agrupamiento, árboles de decisión, clasificador bayesiano, máquinas de soporte vectorial (SVM), reglas de asociación.
Netezza.	Porque es una base de datos integrada (servidor + almacenamiento) que permite consultas rápidas y escalables.	Procesamiento analítico en línea (OLAP), consultas multidimensionales, soporte para grandes volúmenes de datos.

¿Cuál es el mejor gestor de base de datos para este proyecto?
SQL Server es el mejor gestor para este proyecto porque: • Se integra con las herramientas de minería de datos mencionadas. • Permite la conexión directa con Excel para visualización. • Ofrece seguridad, escalabilidad y soporte para grandes volúmenes de datos.

Perfiles y Roles.

Rol.	Función Principal.
Director de Minería de Datos	Lidera el proyecto, define estrategias, aprueba decisiones.
Data Scientist	Diseña modelos, aplica algoritmos de minería de datos, interpreta patrones.
Data Engineer	Prepara, limpia y transforma los datos; gestiona bases de datos.
Business Analyst	Define objetivos de negocio, valida patrones con el contexto empresarial.
Administrador de Base de Datos	Gestiona el almacenamiento, seguridad y respaldos de datos.

¿Por qué son fundamentales?

- **Director:** Toma decisiones estratégicas y gestiona recursos.
- **Data Scientist:** Es el corazón técnico del proyecto; construye los modelos predictivos.
- **Data Engineer:** Asegura que los datos estén limpios y listos para minería (fases de preprocesamiento y transformación).
- **Business Analyst:** Conecta los resultados técnicos con el valor de negocio.
- **DBA:** Garantiza la integridad y disponibilidad de los datos.

Con base en los roles seleccionados, ¿cuánto personal se va a contratar?

Se recomienda un equipo mínimo de 5 personas:

- 1 director (Juan)
- 1 data Scientist
- 1 data Engineer
- 1 Business Analyst
- 1 DBA

Si el proyecto es a gran escala, se pueden duplicar los roles técnicos (2 Data Scientists, 2 Data Engineers).

Proceso del proyecto:

Se propone implementar una solución de minería de datos utilizando SQL Server Data Mining y Oracle Data Mining como plataformas principales, con SQL Server como gestor de base de datos. El equipo estará conformado por 5 profesionales especializados.

¿Cómo se realizaría la ejecución del proyecto para que sea exitoso?

Paso 1 – Definición del problema de negocio

Juan y el Business Analyst identifican los objetivos (ej: segmentar clientes, predecir ventas, detectar fraudes).

Paso 2 – Selección y recolección de datos

El DBA y el Data Engineer extraen datos de las fuentes (Data Warehouse, bases de datos transaccionales).

Paso 3 – Preprocesamiento y limpieza

El Data Engineer limpia los datos: elimina ruido, maneja valores nulos, elimina duplicados.

Paso 4 – Transformación y reducción

Se aplican técnicas como PCA o creación de nuevas variables para optimizar los datos.

Paso 5 – Minería de datos

El Data Scientist aplica algoritmos (clasificación, clustering, asociación) según el objetivo del negocio.

Paso 6 – Evaluación e interpretación

El Business Analyst y el Data Scientist validan los patrones encontrados. Si no son útiles, se itera a pasos anteriores.

Paso 7 – Implementación

Los modelos validados se integran en los sistemas operativos de la empresa (ej: dashboard en Excel o Power BI).

Paso 8 – Monitoreo y actualización

El equipo revisa periódicamente que los modelos sigan siendo válidos y los actualiza cuando sea necesario.

